

2.2.1 Critère de monotonie

Théorème 2.2.1 Une série à termes réels positifs $\sum_n u_n$ converge si et seulement si la suite associée $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée et dans ce cas la somme de la série est la borne supérieure de la suite associée.

Preuve

Le fait que $S_{n+1} - S_n = u_{n+1} \geq 0$, alors la suite $(S_n)_n$ est croissante.

i) Puisque la série $\sum_n u_n$ converge, alors $(S_n)_n$ converge et de plus croissante, donc elle est majorée.

ii) Nous avons $(S_n)_n$ est majorée et croissante, alors $(S_n)_n$ est convergente, donc la série $\sum_n u_n$ est convergente.

Corollaire 2.2.1 Soient $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ deux séries à termes positifs. Alors la série somme $\sum_n (u_n + v_n)$ converge si et seulement si les deux séries $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ convergent.

2.2.2 Critère de comparaison

Définition 2.2.2 On dit que $u_n = o(v_n)$ s'il existe $M > 0$ tel que pour tout n , on a $u_n \leq Mv_n$.

Théorème 2.2.2 (Comparaison par o)

Soient $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ deux séries à termes positifs tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = o(v_n)$. Alors

i) $\sum_n v_n$ converge $\Rightarrow \sum_n u_n$ converge.

ii) $\sum_n u_n$ diverge $\Rightarrow \sum_n v_n$ diverge.

Preuve

i) Le fait que $u_n = o(v_n)$, alors

$$\exists M > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \text{ on a } u_n \leq Mv_n.$$

Donc

$$\begin{aligned} S_n = \sum_{i=0}^n u_i &= u_0 + \dots + u_{N-1} + \sum_{i \geq N} u_i \\ &\leq u_0 + \dots + u_{N-1} + M \sum_{i \geq N} v_i. \end{aligned}$$

Ce qui donne que la suite $(S_n)_n$ est majorée et elle est croissante, donc elle converge. Ainsi $\sum_n u_n$ converge.

ii) On a

$$\begin{aligned} \sum_{i \geq 0} v_i &= v_0 + \dots + v_{N-1} + \sum_{i \geq N} v_i \\ &\geq v_0 + \dots + v_{N-1} + \frac{1}{M} \sum_{i \geq N} u_i \end{aligned}$$

Or la série $\sum_n u_n$ diverge, donc la série $\sum_n v_n$ diverge.

Exemple: (Série géométrique)

Toute série complexe de la forme $\sum_{n \geq 0} aq^n$ avec $q \in \mathbb{C}$ et $a \neq 0$, est dite série géométrique.

La suite associée des sommes partielles s'écrit

$$S_n = a \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Suivant la valeur de q , on obtient les deux cas suivants:

i) Si $|q| < 1$, alors la série est convergente car on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{a}{1 - q}.$$

Autrement dit,

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} aq^n = \frac{a}{1 - q}.$$

ii) Si $|q| \geq 1$, alors la série est divergente car

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} aq^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a|q|^n e^{in\theta} = +\infty \neq 0,$$

où θ désigne l'argument du nombre complexe q .

Exemple:

Donnons la nature de la série de terme général $u_n = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^n \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$.

En effet,

$$|u_n| = \left| \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^n \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right| \leq \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^n = v_n,$$

or $\sum_{n \geq 0} v_n$ est une série géométrique de raison $q = \frac{1}{\sqrt{3}} < 1$, donc $\sum_{n \geq 0} |u_n|$ converge. Ainsi

$\sum_{n \geq 0} u_n$ converge.

Corollaire 2.2.2 (Critère d'équivalence)

Soient $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ deux séries à termes positifs. Si $u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n$, alors $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ sont de même nature.

Preuve

Le fait que

$$\begin{aligned}
 u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n &\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1 \\
 &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}, \forall n \geq N(\varepsilon), \text{ on a } \left| \frac{u_n}{v_n} - 1 \right| \leq \varepsilon \\
 &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}, \forall n \geq N(\varepsilon), \text{ on a } (1 - \varepsilon)v_n \leq u_n \leq (1 + \varepsilon)v_n \\
 &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}, \forall n \geq N(\varepsilon), \text{ on a } mv_n \leq u_n \leq Mv_n.
 \end{aligned}$$

D'une part, le fait que $mv_n \leq u_n$, alors $v_n = o(u_n)$.

D'autre part, le fait que $u_n \leq Mv_n$, alors $u_n = o(v_n)$.

Donc, d'après le théorème 2.2.2, les séries $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ sont de même nature.

Corollaire 2.2.3 Soient $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ deux séries à termes positifs telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = k.$$

1. Si k est fini non nul, $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ sont de même nature.
2. Si $k = 0$ et $\sum_n v_n$ est convergente alors $\sum_n u_n$ est convergente.
3. Si $k = +\infty$ et $\sum_n v_n$ est divergente alors $\sum_n u_n$ est divergente.

Preuve

1) Posons $w_n = kv_n$.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{w_n} = 1$ implique que $u_n \underset{+\infty}{\sim} w_n$, ce qui nous permet de conclure grâce au critère d'équivalence que les deux séries $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ sont de même nature.

2) On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$. On déduit qu'à partir d'un certain rang que $u_n = o(v_n)$ et puisque $\sum_n v_n$ est convergente alors d'après le critère de comparaison $\sum_n u_n$ est convergente.

3) On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = +\infty$. On déduit qu'à partir d'un certain rang que $v_n = o(u_n)$ et puisque $\sum_n v_n$ est divergente alors d'après le critère de comparaison $\sum_n u_n$ est divergente.

Exemple: (Série de Riemann)

On appelle série de Riemann, toute série dont le terme général est de la forme $v_n = \frac{1}{n^\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Cette série converge pour $\alpha > 1$ et diverge pour $\alpha \leq 1$.

En effet, pour $\alpha \leq 1$, on a $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n^\alpha} \geq \frac{1}{n}$, alors que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty$, donc $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} = +\infty$.

Ainsi la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ est divergente.

Pour $\alpha > 1$, étudions la série de terme général $u_n = \frac{1}{n^{\alpha-1}} - \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}}$ avec $n \geq 1$.

D'un côté, la somme $S_n = \sum_{k=1}^n u_k = 1 - \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}}$ converge vers $S = \sum_{k=1}^{+\infty} u_k = 1$. Donc la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge.

De l'autre côté, on a

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{1}{n^{\alpha-1}} - \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} \\ &= \frac{1}{n^{\alpha-1}} \left(1 - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{1-\alpha} \right), \end{aligned}$$

au voisinage de $+\infty$, on a

$$\left(1 + \frac{1}{n} \right)^{1-\alpha} \underset{+\infty}{\sim} 1 + \frac{1-\alpha}{n}.$$

Donc

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{n^{\alpha-1}} \left[1 - \left(1 + \frac{1-\alpha}{n} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{\alpha-1}{n} \right) \\ &= \alpha - 1 \neq 0. \end{aligned}$$

Puisque, la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge. D'après le corollaire 2.2.3, la série $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge.

Exercice:

Etudier la nature des séries $\sum_{n \geq 1} \sin \frac{1}{n^5}$, $\sum_{n \geq 1} \ln(1 + \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}})$.

1) La série $\sum_{n \geq 1} \sin \frac{1}{n^5}$ converge car $\sin \frac{1}{n^5} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n^5}$. Or la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^5}$ est une série de Riemann convergente, d'où le résultat.

2) La série $\sum_{n \geq 1} \ln(1 + \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}})$ diverge car $\ln(1 + \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}$. Or la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}$ est une série de Riemann divergente, d'où le résultat.

Remarque 2.2.1 Les critères cités plus haut sont d'application très générale et variée. La comparaison d'une série avec une série géométrique ou une autre dont la nature est connue est un outil brut mais très efficace. Cette comparaison est au coeur des bien connus critères de la racine et du rapport présentés dans ce chapitre.

Corollaire 2.2.4 (Règle du n^α) Soient $\sum_n u_n$ une série à termes positifs et $\alpha \in \mathbb{R}$ telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha u_n = k.$$

- 1) Si k est fini non nul et $\alpha > 1$, alors $\sum_n u_n$ est convergente.
- 2) Si k est fini non nul et $\alpha \leq 1$, alors $\sum_n u_n$ est divergente.
- 3) Si $k = 0$ et $\alpha > 1$, alors $\sum_n u_n$ est convergente.
- 4) Si $k = +\infty$ et $\alpha \leq 1$, alors $\sum_n u_n$ est divergente.

Remarque 2.2.2 Ce corollaire est un cas particulier du corollaire 2.2.3 (on prend $v_n = n^{-\alpha}$).

2.2.3 Critère de comparaison d'une série avec son intégrale

Théorème 2.2.3 Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ une fonction continue et décroissante.

- i) $\sum_n f(n)$ converge si et seulement si $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ converge.
- ii) $\forall k \in \mathbb{N}, \int_{k+1}^{+\infty} f(x)dx \leq \sum_{n \geq k+1} f(n) \leq \int_k^{+\infty} f(x)dx.$

Preuve

i) Pour $x \in [n, n+1]$, le fait que f est décroissante, alors

$$f(n+1) \leq f(x) \leq f(n),$$

Nous intégrons, on trouve

$$\begin{aligned} \int_n^{n+1} f(n+1)dx &\leq \int_n^{n+1} f(x)dx \leq \int_n^{n+1} f(n)dx \\ f(n+1) &\leq \int_n^{n+1} f(x)dx \leq f(n) \\ \sum_{n \geq 0} f(n+1) &\leq \sum_{n \geq 0} \int_n^{n+1} f(x)dx \leq \sum_{n \geq 0} f(n) \\ \sum_{n \geq 1} f(n) &\leq \int_0^{+\infty} f(x)dx \leq \sum_{n \geq 0} f(n). \end{aligned}$$

D'une part, si la série $\sum_{n \geq 0} f(n)$ converge, alors $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ converge.

D'autre part, si $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ converge, alors $\sum_{n \geq 1} f(n)$ converge.

ii) On a $n \leq x \leq n+1 \leq x+1$, le fait que f est décroissante, alors

$$f(x+1) \leq f(n+1) \leq f(x) \leq f(n)$$

Passant à l'intégrale, on a

$$\int_n^{n+1} f(x+1)dx \leq \int_n^{n+1} f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) \leq \int_n^{n+1} f(n),$$

par changement de variables (en changeant $x+1$ par x), on trouve

$$\int_{n+1}^{n+2} f(x)dx \leq f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x)dx,$$

Donc

$$\sum_{n \geq k} \int_{n+1}^{n+2} f(x)dx \leq \sum_{n \geq k} f(n+1) \leq \sum_{n \geq k} \int_n^{n+1} f(x)dx,$$

Ainsi

$$\int_{k+1}^{+\infty} f(x)dx \leq \sum_{n \geq k+1} f(n) \leq \int_k^{+\infty} f(x)dx.$$

Exemple:

Soit $f : \mathbb{R}^{+\star} \rightarrow \mathbb{R}^+$ une fonction continue positive et décroissante définie par $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$, avec $\alpha \in \mathbb{R}^{+\star}$.

Pour $\alpha \neq 1$, on a

$$\int_1^{+\infty} f(x)dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx = \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right]_1^{+\infty} = \begin{cases} +\infty & \text{pour } 0 < \alpha < 1 \\ \frac{1}{\alpha-1} & \text{pour } \alpha > 1. \end{cases}$$

Pour $\alpha = 1$, on a

$$\int_1^{+\infty} f(x)dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \left[\ln x \right]_1^{+\infty} = +\infty.$$

Donc $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$ converge pour $\alpha > 1$ et diverge pour $0 < \alpha \leq 1$.

D'après le théorème précédent, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge pour $\alpha > 1$ et diverge pour $0 < \alpha \leq 1$.

2.2.4 Critère de comparaison indirect

Théorème 2.2.4 Soient $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ deux séries à termes positifs. Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$ et $\sum_n v_n$ converge. Alors $\sum_n u_n$ converge.

Preuve

On a

$$\frac{u_1}{u_0} \leq \frac{v_1}{v_0} \Rightarrow u_1 \leq \frac{u_0}{v_0} v_1.$$

Par récurrence, nous trouvons

$$u_n \leq \frac{u_0}{v_0} v_n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Le fait que $\sum_n v_n$ converge, alors la série $\sum_n u_n$ est convergente.

2.2.5 Critère de d'Alembert

Théorème 2.2.5 Soit $\sum_n u_n$ une série à termes positifs.

- i) S'il existe $q > 0$ telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q < 1, \forall n \in \mathbb{N}$, alors la série $\sum_n u_n$ converge.
- ii) S'il existe $q > 0$ telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq q > 1, \forall n \in \mathbb{N}$, alors la série $\sum_n u_n$ diverge.

Preuve

i) On a

$$\frac{u_1}{u_0} \leq q \Rightarrow u_1 \leq q u_0.$$

$$\frac{u_2}{u_1} \leq q \Rightarrow u_2 \leq q^2 u_0.$$

Par récurrence, nous trouvons

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q \Rightarrow u_{n+1} \leq q^{n+1} u_0, \forall n \in \mathbb{N}.$$

$(q^n u_0)$ est le terme général de la série géométrique de raison q avec $0 < q < 1$. Donc la série $\sum_n u_n$ converge.

ii) on a

$$\frac{u_1}{u_0} \geq q \Rightarrow u_1 \geq q u_0.$$

Par récurrence, nous trouvons

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq q^n u_0.$$

Puisque $q \geq 1$, alors la série $\sum_n q^n u_0$ est divergente. Donc $\sum_n u_n$ diverge.

Corollaire 2.2.5 Soit $\sum_n u_n$ une série à termes positifs telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = k.$$

- 1) Si $k < 1$, alors $\sum_n u_n$ est convergente.
- 2) Si $k > 1$, alors $\sum_n u_n$ est divergente.
- 3) Si $k = 1$, alors on ne peut rien conclure à propos de la nature de la série $\sum_n u_n$.

Remarque 2.2.3 La règle de d'Alembert est aussi dite règle du quotient. Elle est sollicitée lorsqu'il s'agit d'étudier la nature d'une série dont le terme général est sous forme de quotient contenant des produits, des factoriels ou des puissances.

Exemples:

- 1) Etudions la nature de la série $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!}$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(n+1)!} \frac{n!}{1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1.$$

Donc la série $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!}$ converge.

- 2) Appliquons le critère de d'Alembert à la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(n+1)} \frac{n}{1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1.$$

Or, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ est divergente.

- 3) Examinons la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1.$$

Or, $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann, donc elle converge.

2.2.6 Critère de Raab-Duhamel

Théorème 2.2.6 Soit $\sum_n u_n$ une série à termes positifs.

- i) S'il existe $q > 0$ telle que $n(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1) \geq q > 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$, alors la série $\sum_n u_n$ converge.
- ii) S'il existe $q > 0$ telle que $n(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1) \leq q < 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$, alors la série $\sum_n u_n$ diverge.